

# João Vitor Bermal Santaniello

Engenheiro de Software · Dados Geoespaciais, Full-Stack e E-commerce

Portfólio: [joao-bermal-site.vercel.app](https://joao-bermal-site.vercel.app)

São José dos Campos, SP    joao.bermal.santaniello@gmail.com    +55 12 99115-8100    linkedin.com/in/joao-santaniello  
github.com/joao-bermal

## RESUMO

Engenheiro de software com seis anos de experiência em produção em saneamento, energia, saúde e telecom. Construo pipelines de dados em Python e GeoPandas, dashboards no ArcGIS Enterprise, serviços em FastAPI e Node.js e aplicações em React/Next.js. Na Aegea, um dos maiores grupos de saneamento do Brasil, reduzi um fluxo geoespacial recorrente de mais de 3 horas para cerca de 20 minutos e construí as análises dos estudos de expansão. MBA em Engenharia de Software (USP/ESALQ, TCC 9/10). Inglês fluente com times dos EUA.

## EXPERIÊNCIA

**Desenvolvedor de Software**, Bizpoke Soluções em Software · São José dos Campos, SP    Dez 2022 até o momento

- Reduzi um fluxo geoespacial recorrente da Aegea de mais de 3 horas para cerca de 20 minutos com uma ferramenta reutilizável em Python e GeoPandas, com spatial joins paralelos, validação e exportação para Excel e Shapefile.
- Entreguei indicadores por setor censitário para 16 estados cruzando IBGE, CNEFE e BDGD da ANEEL, apoiando estudos de concessão de água e esgoto.
- Participei da definição do modelo de dados CITIUS/Regenera (biogás de aterros) e fiz a carga dos históricos, alimentando dashboards, web maps e heatmaps usados pela operação.
- Mantive os painéis de produção na migração para o ArcGIS Enterprise 11.5 e automatizei rotinas semanais com toolboxes do ArcGIS, Python, FME e PostgreSQL.
- Liderei o front-end e o mobile do DOMO (Equatorial Energia): edição de mapas offline em React Native e telas em Next.js, TypeScript e Redux desenhadas no Figma.
- Construí o processamento de exames com OCR (AWS Textract, S3) para teleoftalmologia e o ISPDive, SaaS para provedores (Next.js, FastAPI, DigitalOcean Spaces).

**Colaborador de Benchmarks de Código para IA (freelancer)**, Alignerr · Remoto    Mai 2025 até o momento

- Escrevi problemas em Python, soluções de referência e testes para o LiveCodeBench e o BigCodeBench, cada um desenhado para derrubar pelo menos 2 de 4 modelos de ponta.

**Estagiário de Desenvolvimento de Software**, Bizpoke Soluções em Software    Abr 2021 a Dez 2022

· São José dos Campos, SP

- Entreguei funcionalidades em React, Node.js, Python e C# e produzi dados espaciais com ArcGIS Pro e Enterprise junto a times offshore.

## FORMAÇÃO

**MBA em Engenharia de Software**, Universidade de São Paulo (USP/ESALQ)    2024 a 2026  
TCC nota 9/10: pipeline de deep learning para retinografias (Dice 0,827, Macro F1 A/V 0,963).

**Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, Universidade Paulista (UNIP)    2021 a 2022

**Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio**, Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes    2018 a 2020

## HABILIDADES

**Linguagens:** Python, TypeScript, JavaScript, SQL, Bash

**Dados e GIS:** GeoPandas, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise 11.5, ArcGIS Dashboards, Experience Builder, ArcGIS JS API, FME, PostgreSQL, geodatabases enterprise, ETL e modelagem de dados

**Back-end:** FastAPI, Node.js, APIs REST, JWT, OAuth, WebSockets, MongoDB, PostgreSQL

**Front-end e mobile:** React, Next.js, Redux Toolkit, Tailwind CSS, MUI, React Native (Expo), Figma

**Cloud e DevOps:** Docker, Docker Compose, NGINX, Linux, AWS (S3, Textract, EC2), DigitalOcean Spaces, Vercel, Kubernetes (básico)

**IA e ML:** PyTorch, OpenCV, NumPy, Albumentations, OCR, avaliação de LLMs, agentes de código (Claude Code, MCP)

## IDIOMAS

Português (nativo) · Inglês (fluente, uso profissional diário)